

Neste trabalho, deverão ser formados grupos de **ATÉ** 3 pessoas, e deverá ser construído um compilador da linguagem CF ou *Compila Fofo*. Nesta linguagem, constam as seguintes palavras chaves:

- **Tipos:** Inteiro, Logico, Caractere
- **Comandos:** Enquanto, Se, Senao, Para, Imprimir
- **Operadores Aritméticos:** +, -, /, %, \*, \*\* (soma, subtração, divisão inteira, resto, multiplicação e exponenciação)
- **Operadores Lógicos:** =, <>, >, <, <=, >=, &, ^ (igualdade, diferença, maior que, menor que, menor ou igual a, maior ou igual a, AND lógico, OR lógico)
- **Outros símbolos:** :, {, }, Verdade, Mentira, \$, \$\$, "

Para o tipo **Inteiro**, é requisitado um espaço de 4 *bytes* por número na representação *Big-endian* (*i.e.*, *bit* mais significativo denota o sinal). Para o tipo **Caractere**, é requisitado um espaço de 1 *byte* por símbolo, considerando a tabela ASCII. Para o tipo **Lógico**, é requisitado um espaço de 1 *byte* por valor (**Verdade**, representado por 1111 1111, ou **Mentira**, representado por 0000 0000). Comentários de uma única linha são inicializados com o símbolo \$, enquanto os comentários de múltiplas linhas são iniciados com o símbolo \$\$ e finalizados com símbolo \$\$\$. Todo e qualquer nome de variável deve conter **SOMENTE** letras e não fará distinção entre caixa alta ou baixa (*i.e.*, *case-sensitive*).

O comando **Enquanto** se assemelha ao comando **while** em C, onde se usa de uma sentinela para finalizar o *loop*. O comando **Se** e **Senao** se assemelham aos comandos **if** e **else** em C, onde se avalia se uma expressão booleana é verdadeira ou não para realizar um bloco de comando. O comando **Para** se assemelha ao comando **for** em C, onde se declara uma variável e delimita o seu valor de início, de término e passo, para determinar a quantidade de iterações do *loop*. Em todos os comandos supracitados, é requerido o uso dos símbolos { e } para denotar o início e fim do respectivo bloco de comando. Finalmente, o comando **Imprimir** deve oferecer o suporte para que o(a) usuário(a) consiga realizar a impressão dos valores em tela.

A distribuição dos pontos será organizada na seguinte forma:

- **Documentação e Léxico (5 pontos):** Definição da gramática, construção do autômato e analisador léxico da linguagem;

- **Sintático (5 pontos):** Analisador sintático da linguagem
- **Semântico (5 pontos):** Analisador Semântico
- **Geração de Código e Execução (5 pontos):** Gerador de código *Assembly* e execução em ambiente *Assembler* online.
- **Otimizações (até 3 pontos extras);**

A pontuação está vinculada à apresentação do trabalho pelo grupo e, portanto, é requerida a presença de **TODOS** integrantes para a mesma. Aqueles(as) que não comparecerem, incorrerão na nota mínima de zero pontos. A ordem de apresentação será determinada por meio de **SORTEIO**, e quaisquer dúvidas que porventura este enunciado não elucidar, cabe ao(à) aluno(a) conversar com o professor para que o grupo, e os(as) demais estudantes, não sejam prejudicados em sua tarefa. É reforçado que os critérios de avaliação estarão fundamentados no tempo decorrido desde a publicação do enunciado.

Abaixo seguem exemplos da linguagem CF para melhor entendimento:

```
Inteiro i <- 1, j <- 5;
Inteiro k <- i**2 + j;
Imprimir("O valor de k é " + k); $$ Imprimir $$
```

```
$ Verificar se o numero e primo
Inteiro x <- 20, d <- x - 1;
Enquanto x > 1 & x % d <> 0
{
  x <- x - 1;
}
Se x = 1
{
  Imprimir(x + " e primo!\n");
}
Senão
{
  Imprimir(x + "nao e primo!\n");
}
```

```
$ Somatorio de 1 ate n
Inteiro n <- 100, soma <- 0;
Para i em (n, 1, -1) $ De [1,n] incrementando em 1
{
  soma <- soma + i;
}
Imprimir ("A soma de 1 ate " + n + " e igual a " + soma + "\n");
```